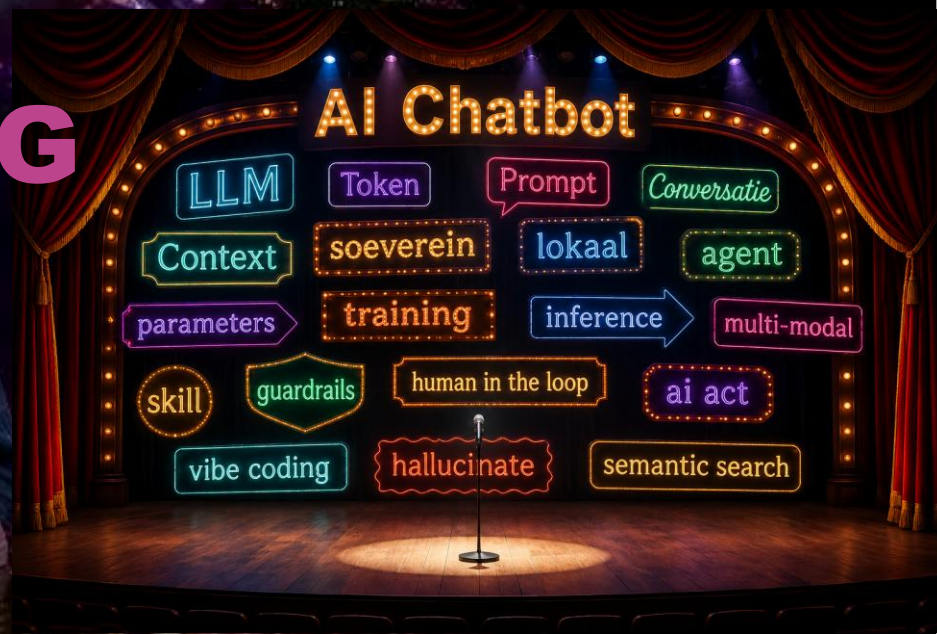
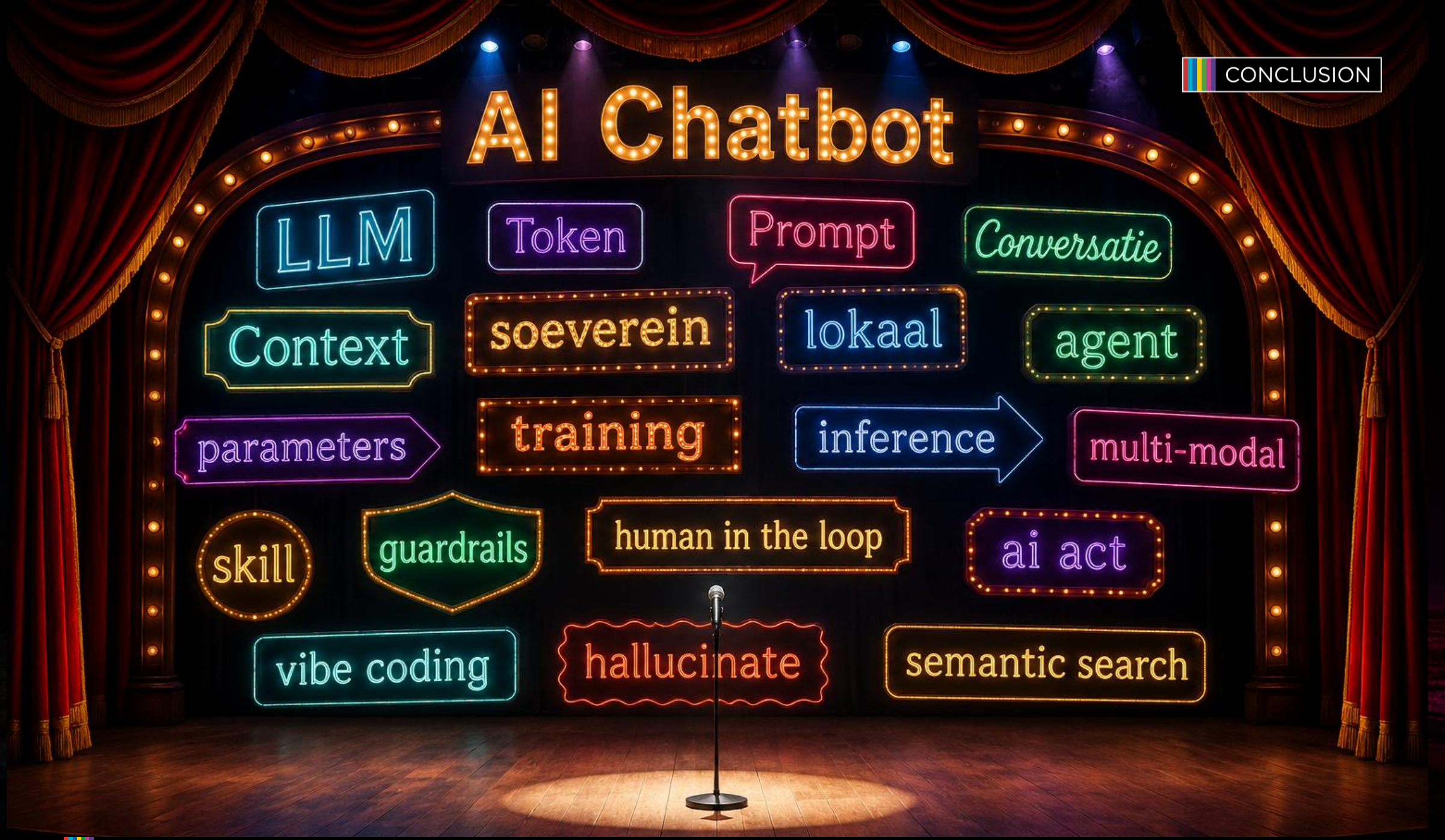
CONCLUSION

AI-WOORDENBOEK VOOR DUMMY'S – JE EERSTE RONDLEIDING DOOR AI-LAND

Lucas Jellema



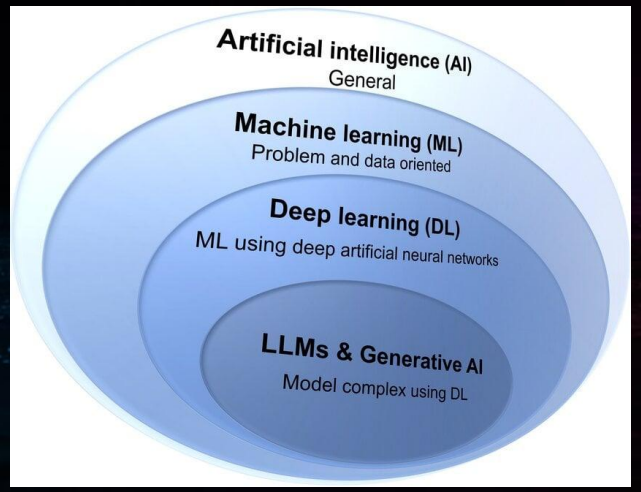

AI Chatbot
LLM
Token
Prompt
Conversatie
Context
soeverein
lokaal
agent
parameters
training
inference
multi-modal
skill
guardrails
human in the loop
ai act
vibe coding
hallucinate
semantic search

[JE HEB] AI EN AI

- AI = Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie

Het begrip **Artificial Intelligence (AI)** stamt uit **1955**, toen de Amerikaanse computerwetenschapper **John McCarthy** de term introduceerde in een voorstel voor de *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.* wikipedia +1

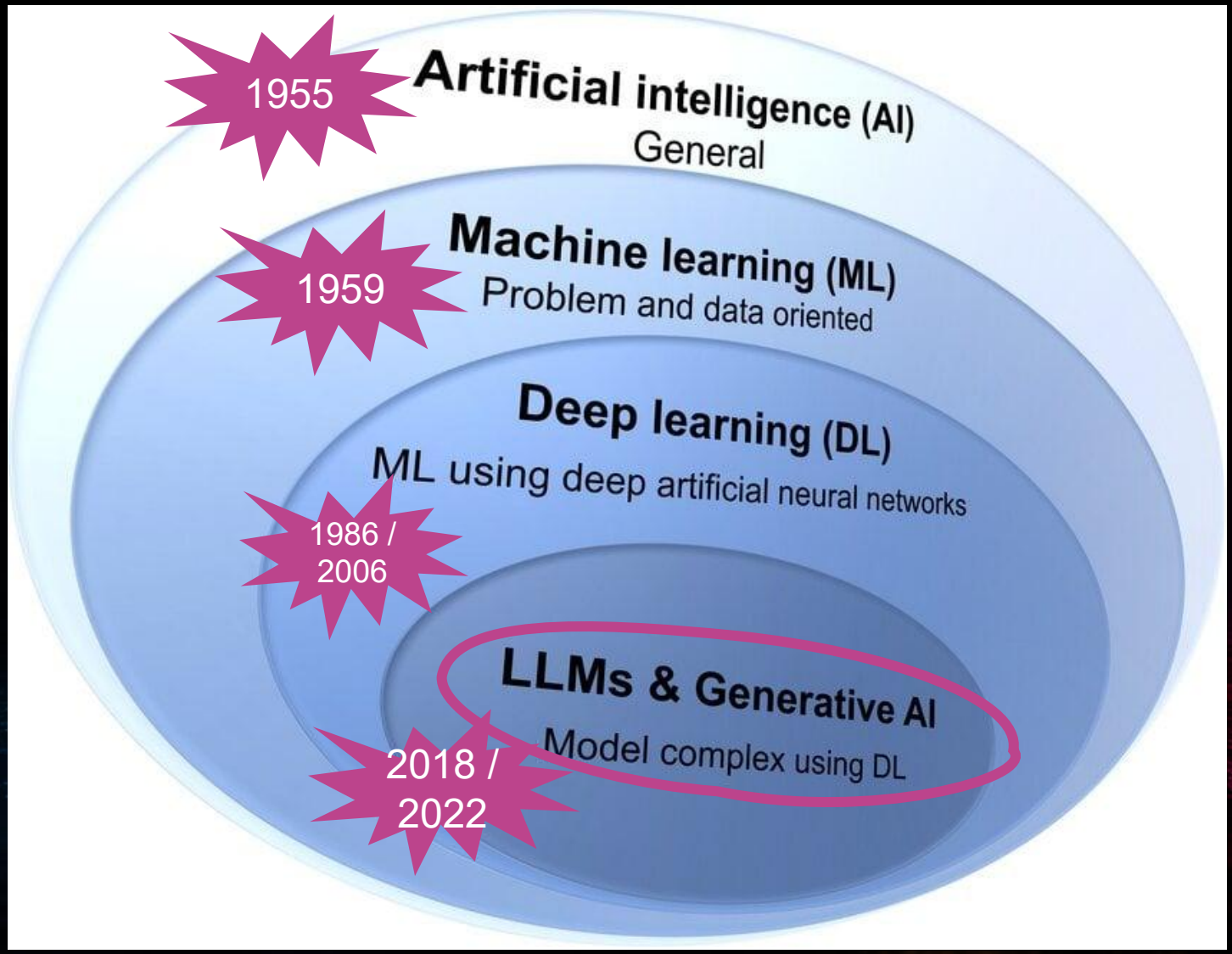
- *AI on Stage* gaat over: Generative AI



GENERATIVE AI

- Generative AI:

  produceert content
  vanuit invoer
  op basis van aangeleerde patronen



HOE IS HET OOK ALWEER?

GPT of GTP

HOE IS HET OOK ALWEER?



Generative Pretrained Transformers

CHATBOT PROMPT & RESPONSE





Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel **"AI-woordenboek voor Dummy's"** zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models

CHATBOT PROMPT & RESPONSE





Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel **"AI-woordenboek voor Dummy's"** zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models



AI CHATBOTS





ChatGPT

Claude

Gemini

Mistral AI

Copilot

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel "**AI-woordenboek voor Dummy's**" zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models





Meta Anthropic NVIDIA Google OPENAI SPACEX

LARGE LANGUAGE MODELS

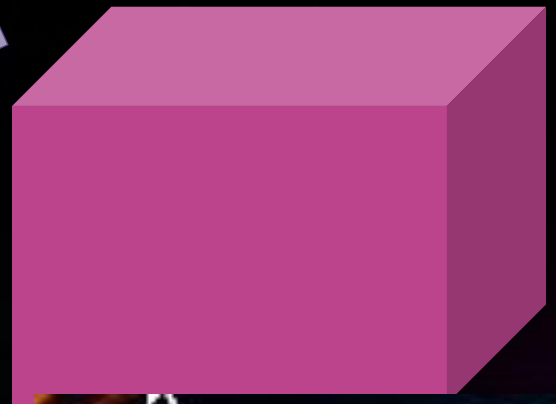


g ik voor collega's de sessie "AI-
Geef drie suggesties voor onderwerpen.

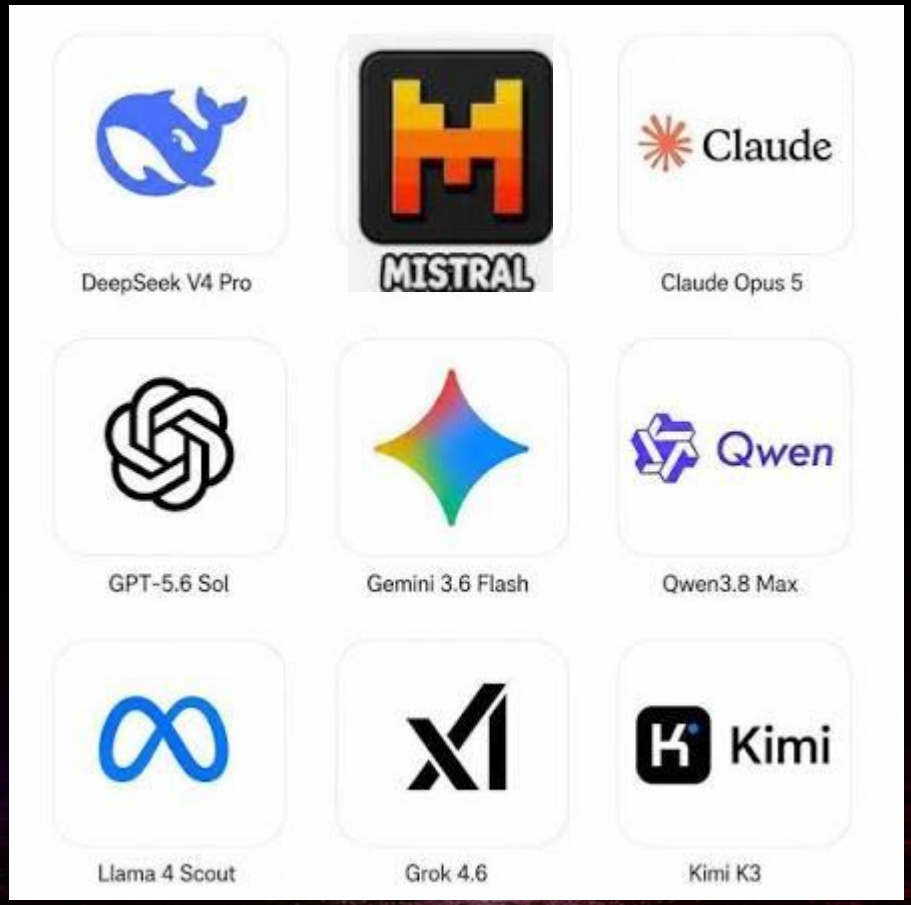
enboek voor Dummy's" zou ik niet alleen
na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en

volutie)

en Copilot zijn uitgekomen.







CHATBOT STUURT EN ONTVANGT TOKENS

AI Chatbot

ChatGPT

Gemini

Claude

Mistral AI

Copilot

Prompt

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen

Goed idee. Voor een sessie met de titel **"AI-woordenboek voor Dummy's"** zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

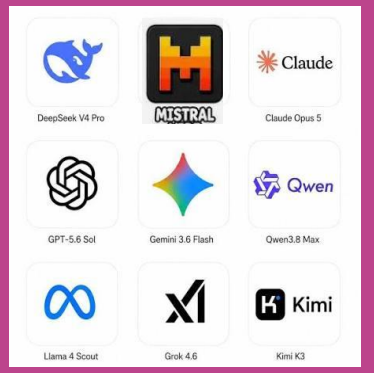
Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

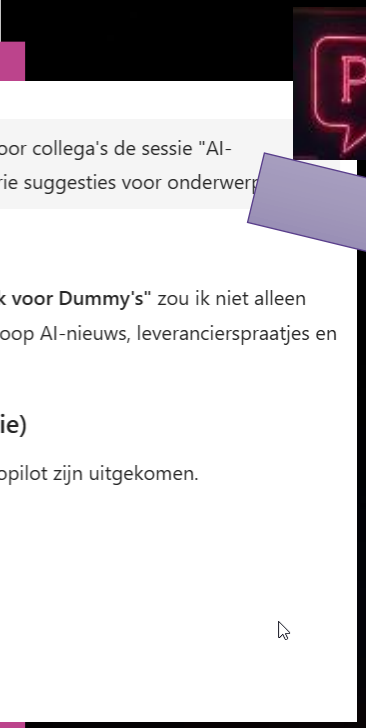
- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models

Token



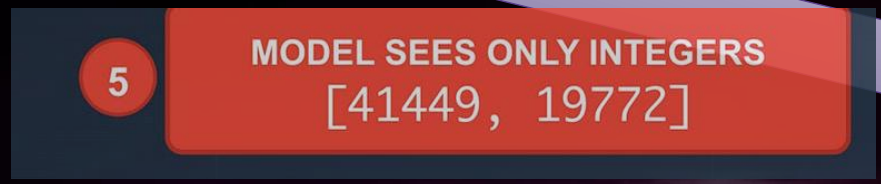
LLM

WAT ZIJN TOKENS?



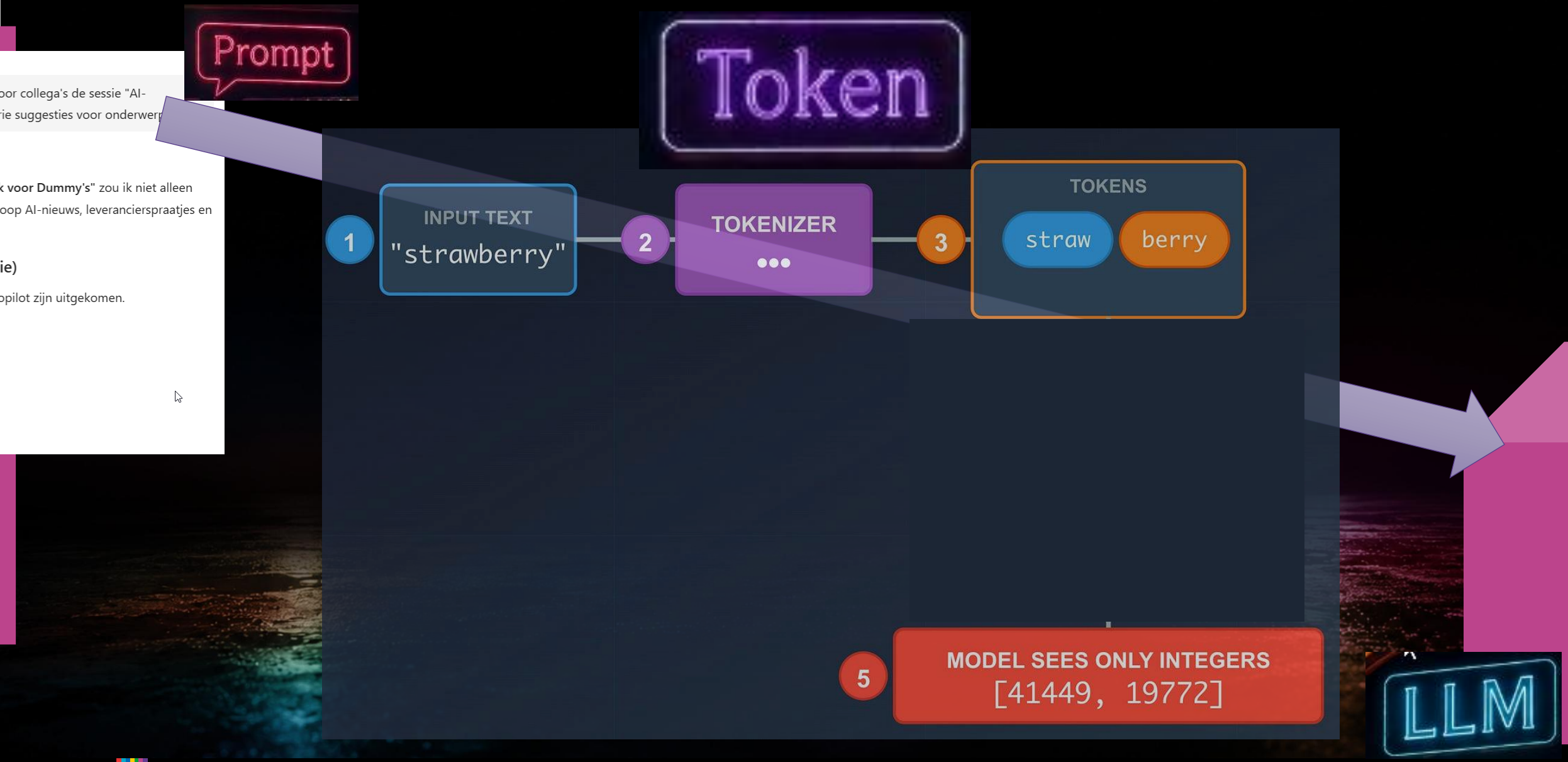




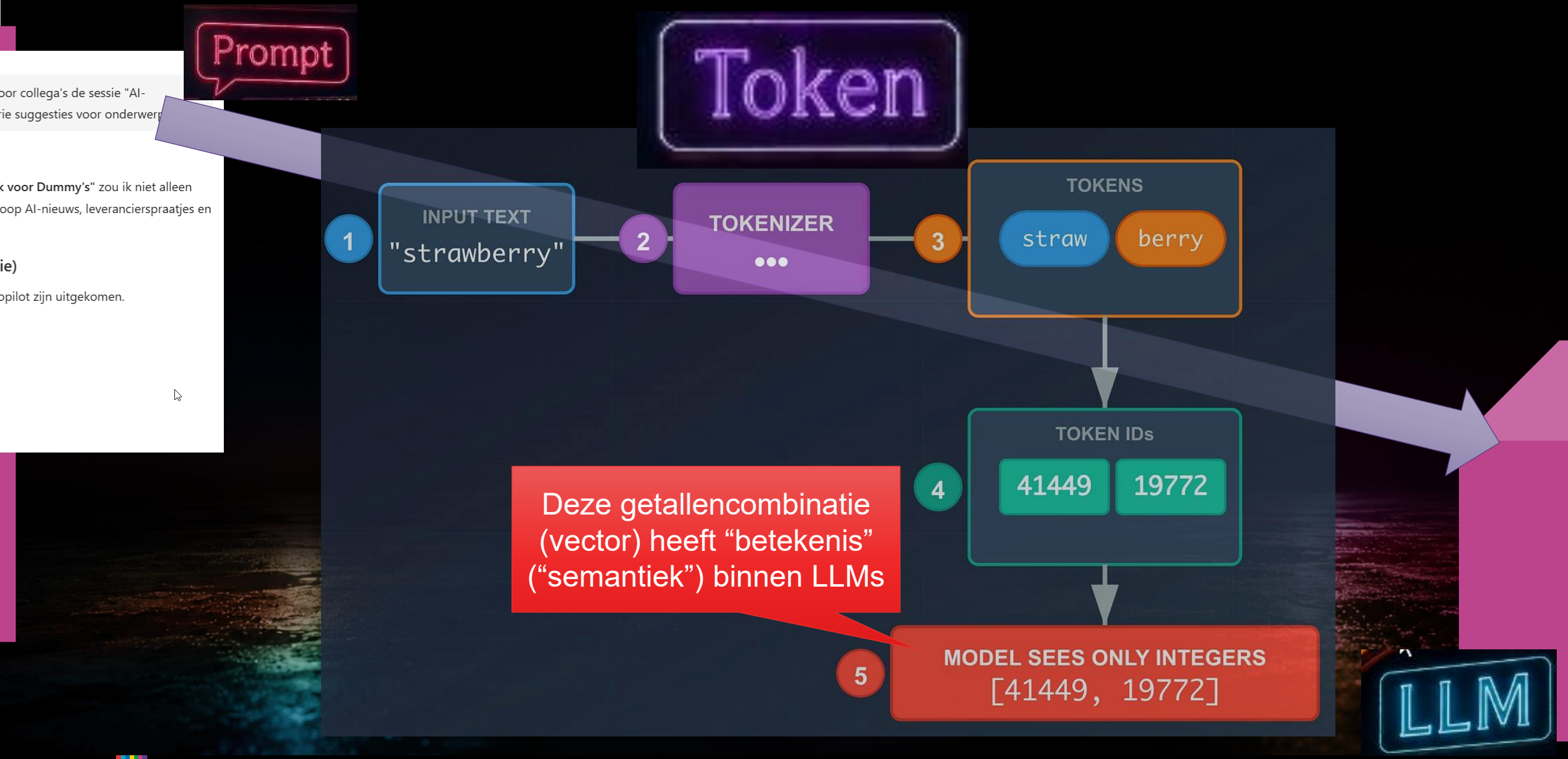




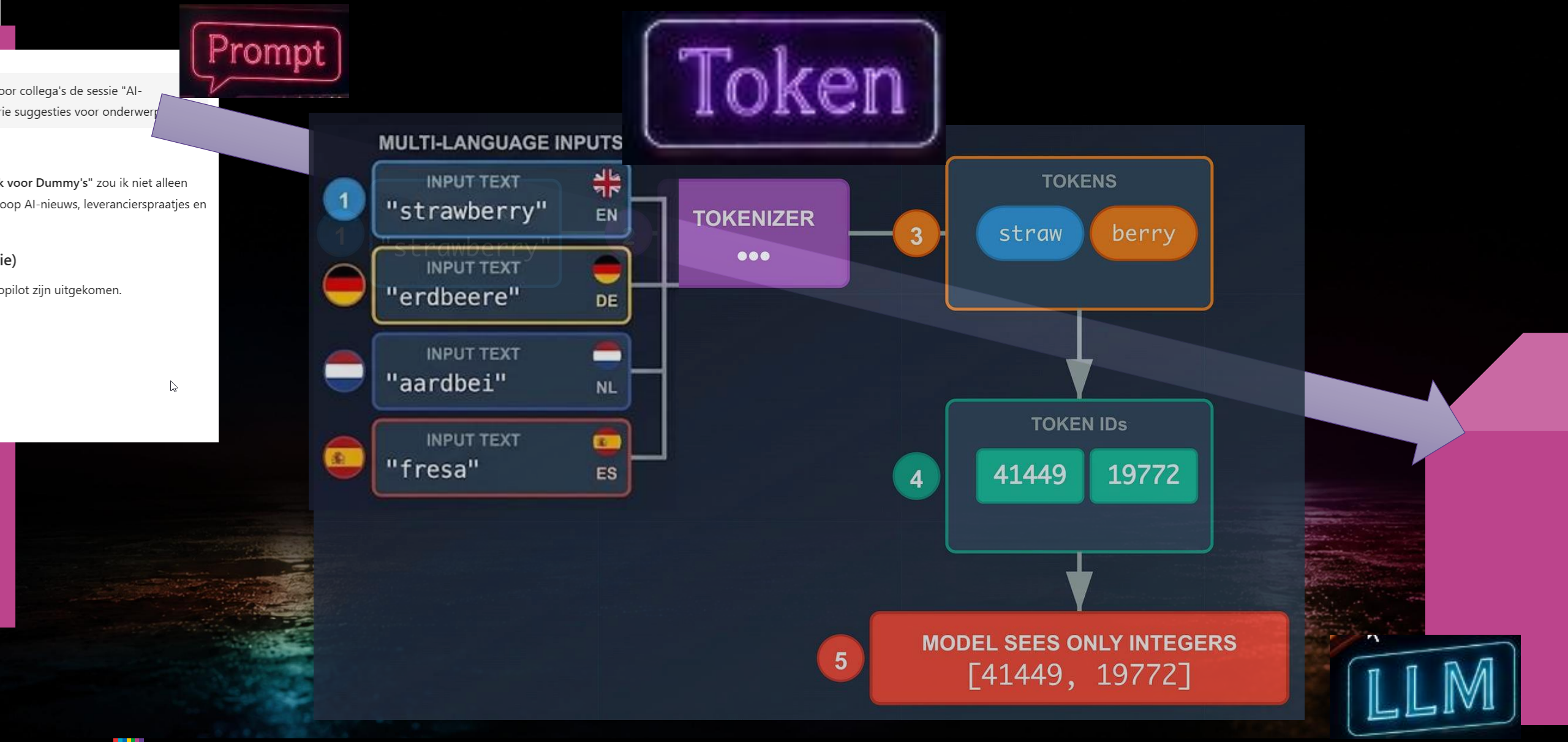
WAT ZIJN TOKENS?



WAT ZIJN TOKENS?



ZIJN TOKENS MEERTALIG



LLM ONTVANGT GETALLEN DIE BETEKENIS VERTEGEWOORDIGEN

Prompt

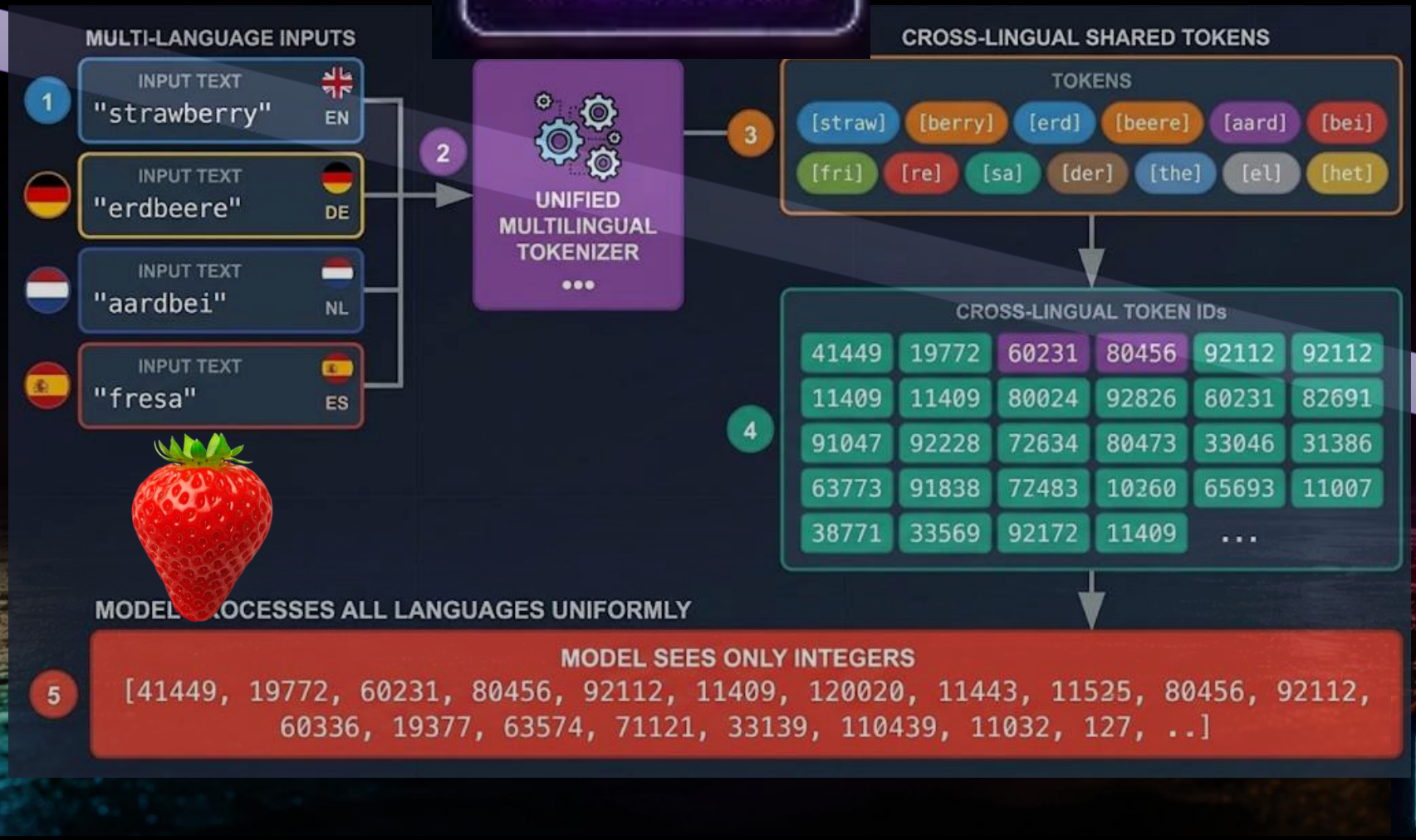
oor collega's de sessie "AI-
ie suggesties voor onderwer

k voor Dummy's" zou ik niet alleen
oop AI-nieuws, leverancierspraatjes en

ie)

opilot zijn uitgekomen.

Token



LLM

LLM ONTVANGT GETALLEN DIE BETEKENIS VERTEGEWOORDIGEN

Prompt

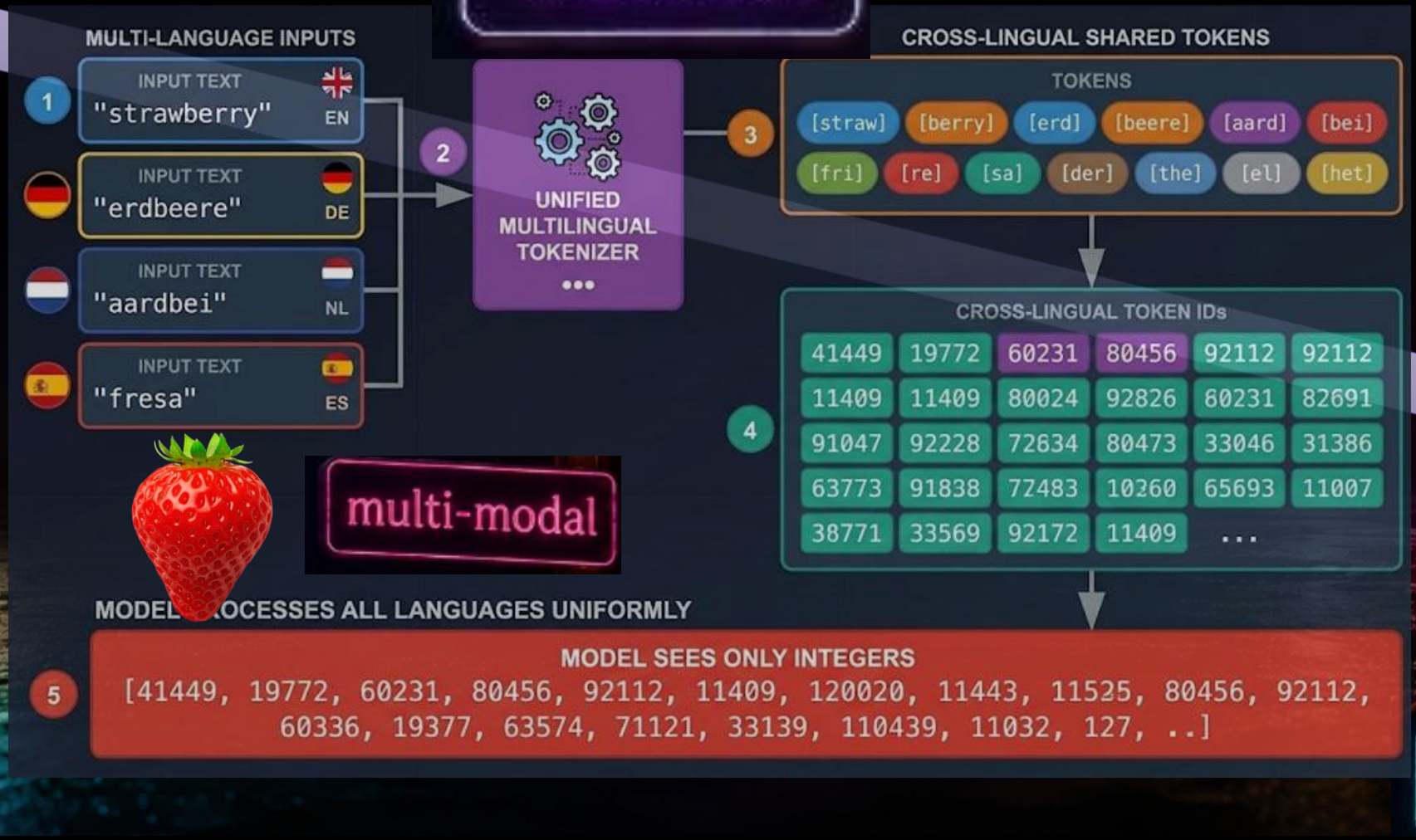
oor collega's de sessie "AI-
ie suggesties voor onderwer

k voor Dummy's" zou ik niet alleen
oop AI-nieuws, leverancierspraatjes en

ie)

opilot zijn uitgekomen.

Token



LLM

STUURT EN ONTVA











AI BETAAL JE PER TOKEN

AI Chatbot

ChatGPT

Gemini

Claude

Mistral AI

Copilot

Prompt

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel **"AI-woordenboek voor Dummy's"** zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

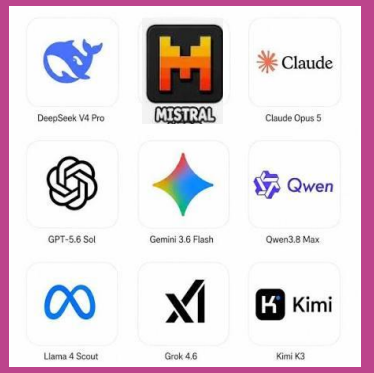
Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models

Token





LLM

WAT KOSTEN TOKENS?



WAT KOSTEN TOKENS?





CHATBOT STUURT EN ONTVANGT TOKENS

AI Chatbot

ChatGPT

Gemini

Claude

Mistral AI

Copilot

Prompt

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen

Goed idee. Voor een sessie met de titel **"AI-woordenboek voor Dummy's"** zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leverancierspraatjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

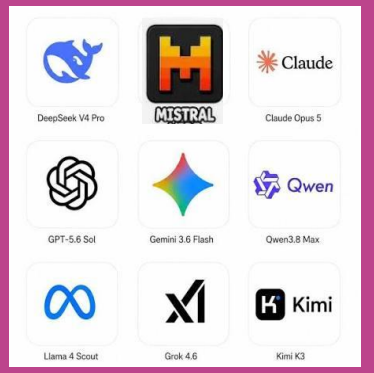
Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks
- Deep Learning
- Foundation Models

Token



LLM

HOEVEEL TOKENS VERBRUIK JE?

Systeemprompt

AI Chatbot

Prompt

Resultaat

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel "**AI-woordenboek voor Dummy's**" zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leveranciersprattjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

Optie 1: Van AI naar Generative AI (de evolutie)

Hier leg je uit hoe we van "klassieke AI" bij ChatGPT en Copilot zijn uitgekomen.

Onderwerpen:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Neural Networks

Conversatie

Op ons AI on Stage event verzorg ik voor collega's de sessie "AI-woordenboek voor Dummy's". Geef drie suggesties voor onderwerpen.

Goed idee. Voor een sessie met de titel "**AI-woordenboek voor Dummy's**" zou ik niet alleen termen uitleggen, maar vooral zorgen dat collega's na afloop AI-nieuws, leveranciersprattjes en interne discussies beter kunnen plaatsen.

LLM

Context

Nabeschouwi... | 20260827-Pri... | Diner Aa

Message Copilot



Retrieval Augmented Generation
(actualiteit, programmacode, emails & Sharepoint, …)

TOKEN TERMINOLOGIE



burn

minimizing

budget

economy

tax

maximizing

cache

aware architecture

per task

per outcome

-izer

TRAINING VAN LLM

reddit.com
wikipedia.org
youtube.com
google.com
yelp.com
facebook.com
amazon.com
tripadvisor.com
mapbox.com
openstreetmap.com
instagram.com
mapquest.com
walmart.com
ebay.com
linkedin.com
quora.com
homedepot.com
yahoo.com
target.com
pinterest.com

training

parameters

LLM

GitHub

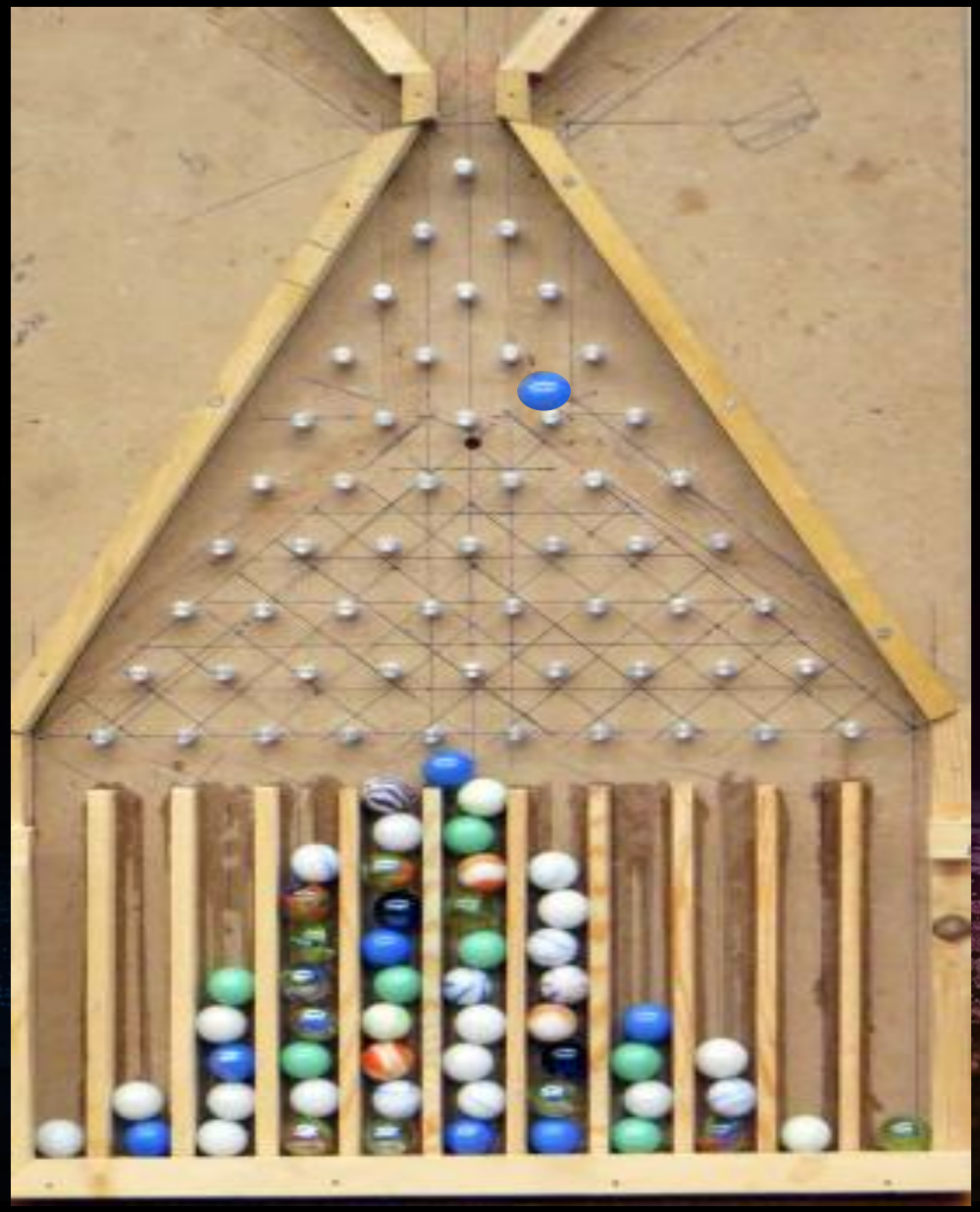
nu.nl





Gutenberg

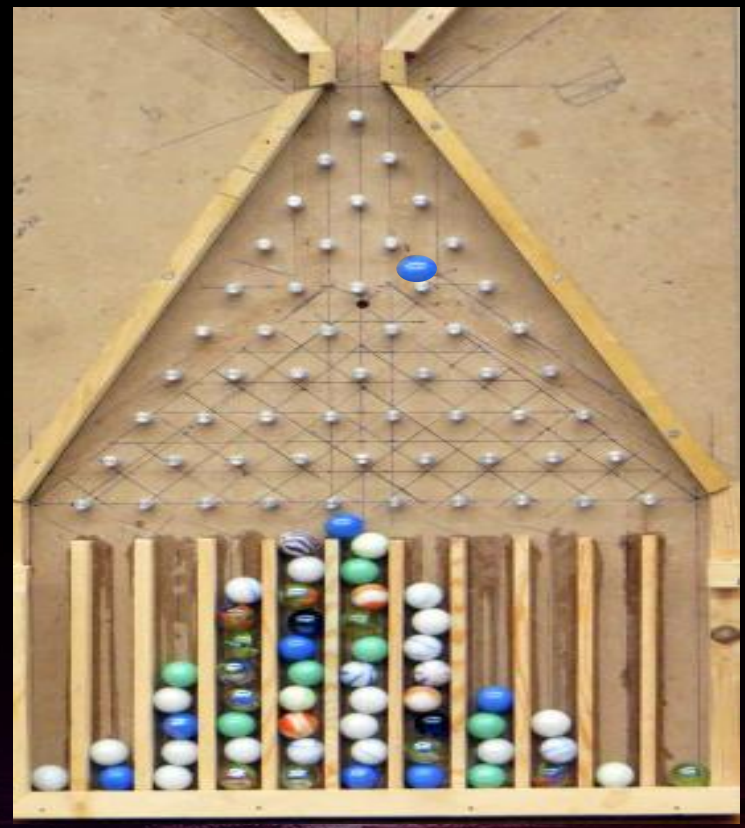
PARAMETERS VAN LLM



PARAMETERS VAN LLM

geef vijf opties met de waarschijnlijkheid van elk voor de volgende zin:

Frankrijk hoofdstad



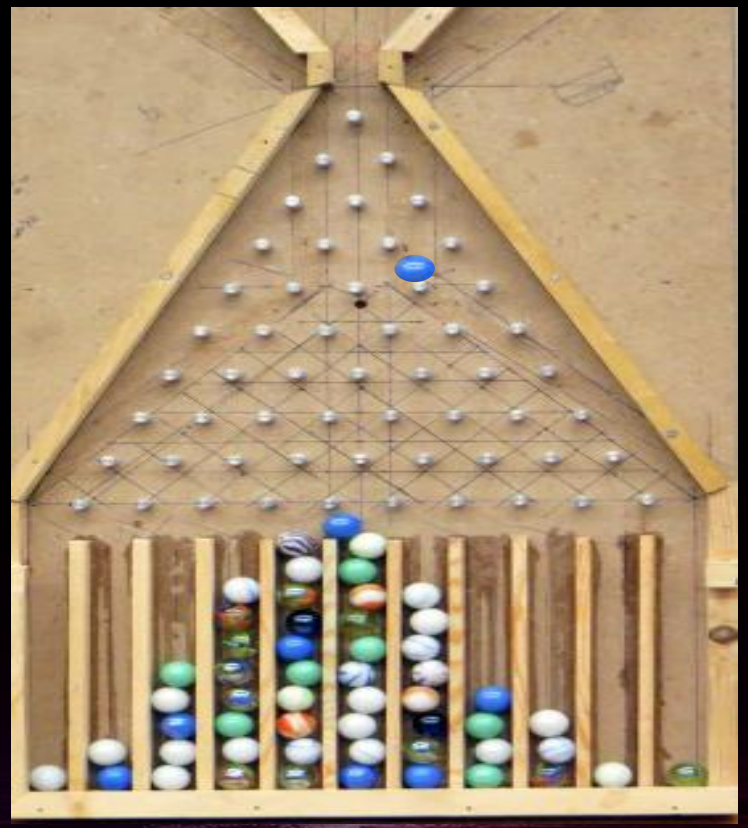
PARAMETERS VAN LLM

geef vijf opties met de waarschijnlijkheid van elk voor de volgende zin:

Frankrijk hoofdstad

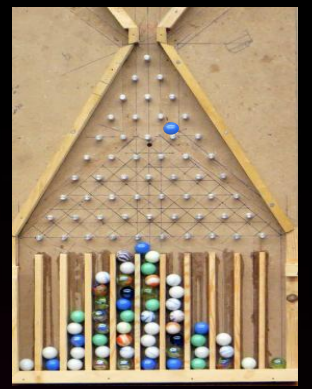
Opties voor 'Frankrijk hoofdstad'

Optie	Waarschijnlijkheid	Toelichting
Parijs	99%	De officiële en onbetwiste hoofdstad van Frankrijk.
Lyon	0.5%	Een grote stad in Frankrijk, maar niet de hoofdstad.
Marseille	0.3%	Een belangrijke havenstad, maar niet de hoofdstad.
Straatsburg	0.1%	Zetel van het Europees Parlement, maar niet de hoofdstad van Frankrijk.
Bordeaux	0.1%	Bekende stad voor wijn, maar niet de hoofdstad.



M, B en T

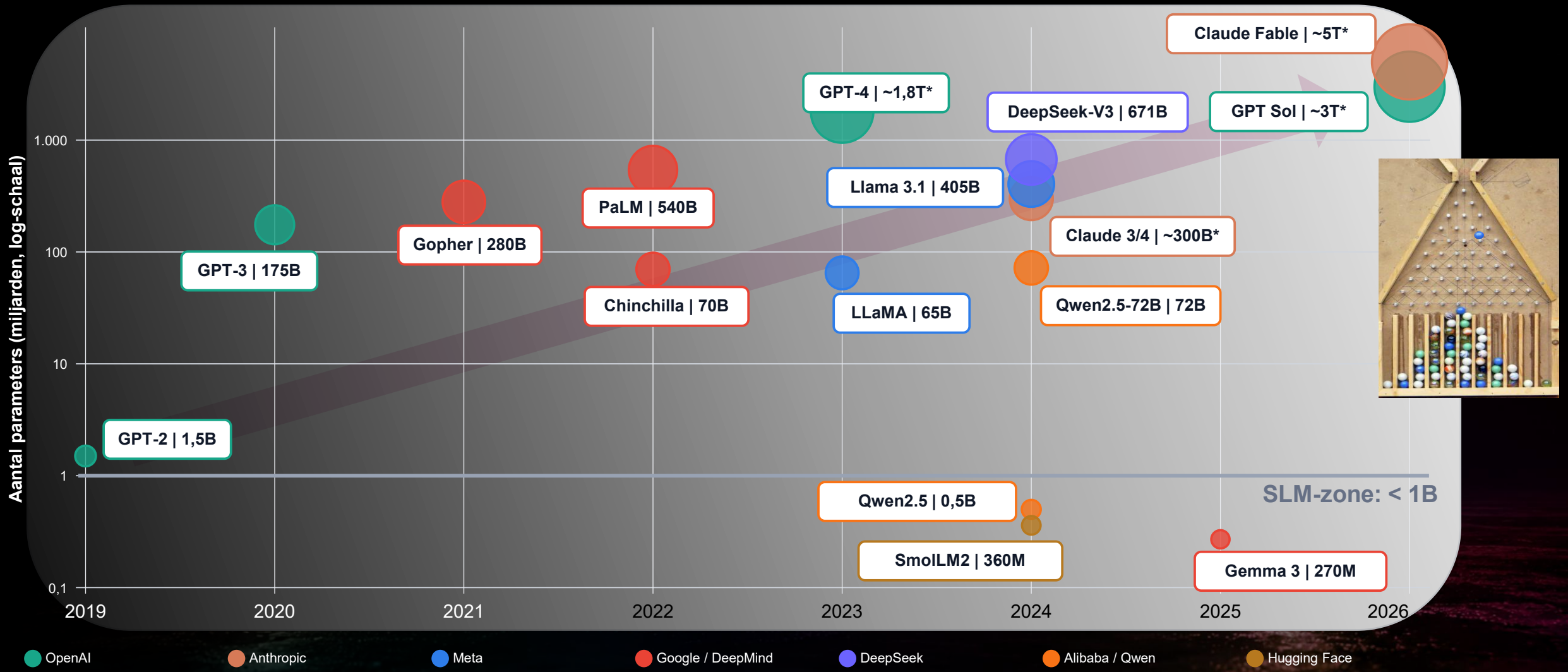
HOEVEEL PARAMETERS HEBBEN (L EN S) LMS



M, B en T

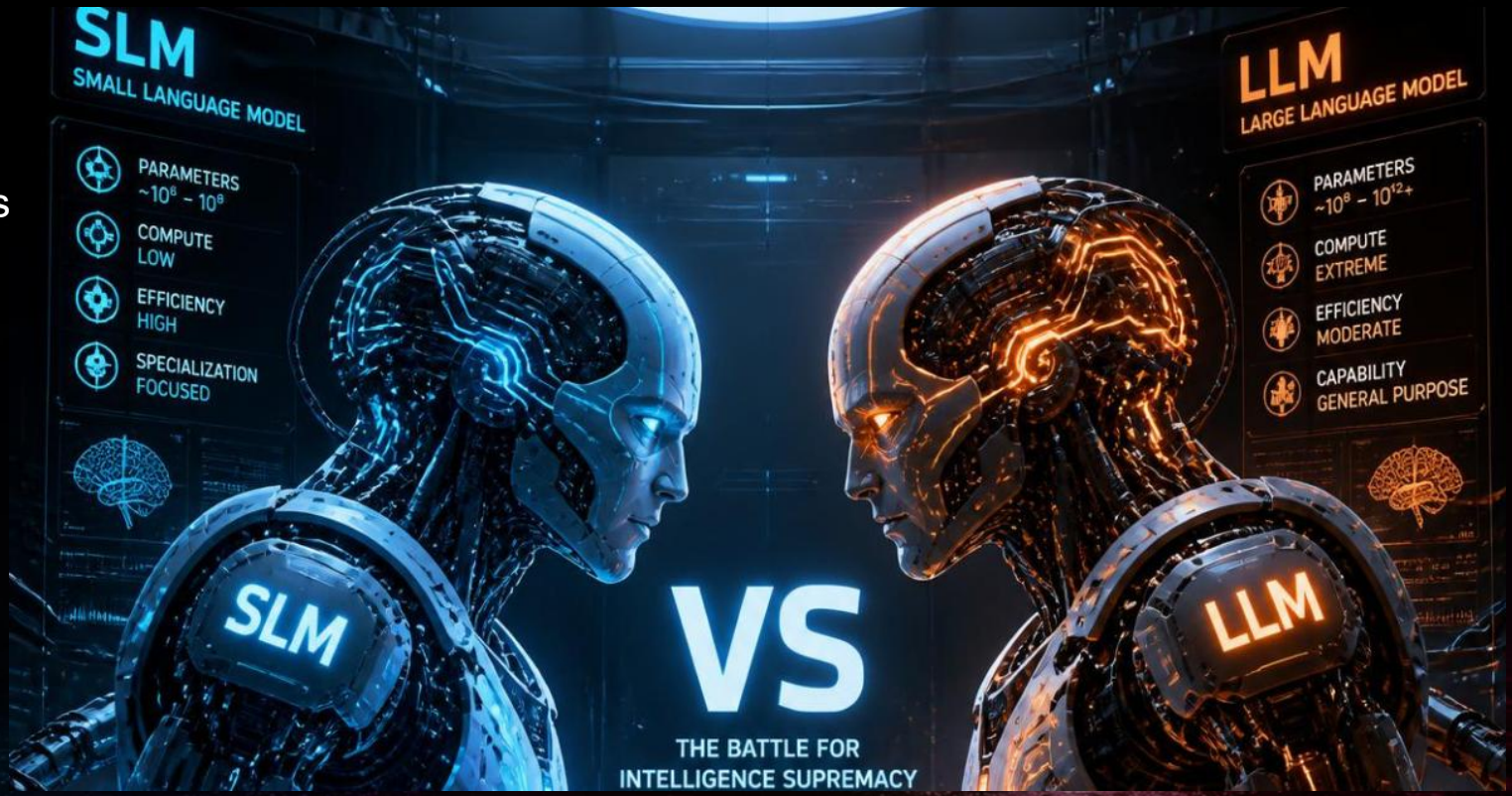
HOEVEEL PARAMETERS HEBBEN (L EN S) LMS

CONCLUSION



SMALL LANGUAGE MODELS TREND

- Taakgericht
  - vertalen, transcriptie, plaatjes maken, samenvatten, email-classificatie, tests genereren, gegevens uit documenten extraheren
- Klein en minder resources nodig, snel, specialist, goedkoop in te zetten
- Zelf (lokaal) te draaien
  - Veilig
  - Soeverein
  - Aanpasbaar
- Je moet steeds kiezen welk LM je inschakelt voor een klus



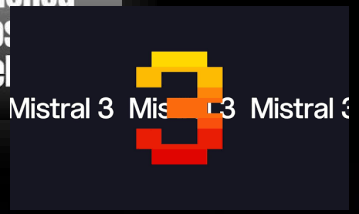
KLAAR MET TRAINING LLM









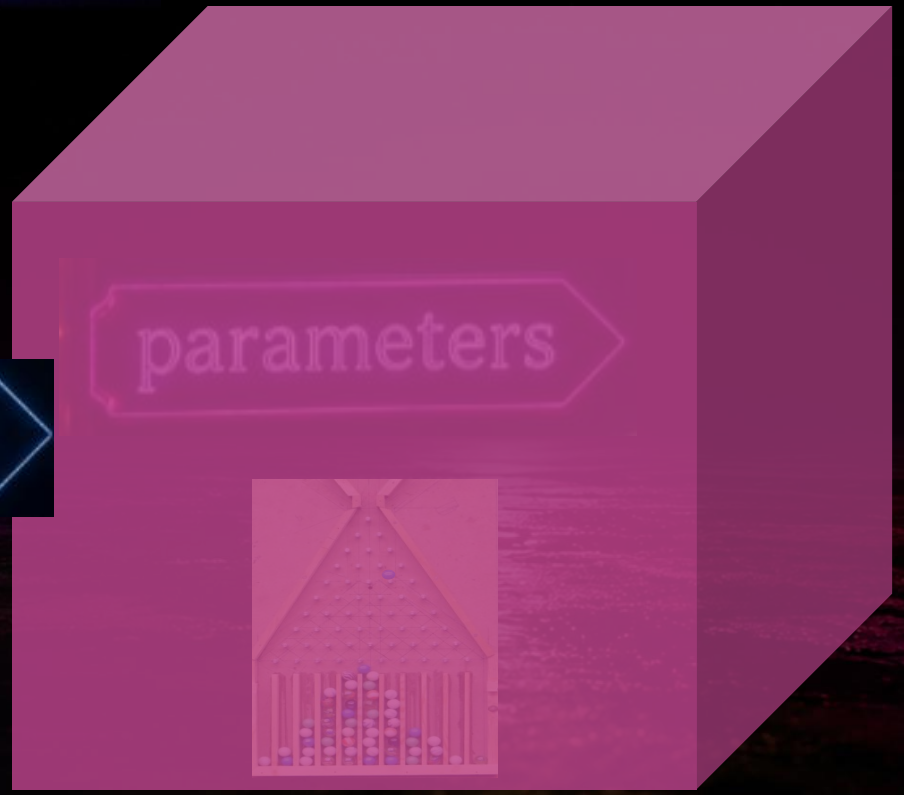


- Publiceren
- Lokaal: Downloaden / installeren

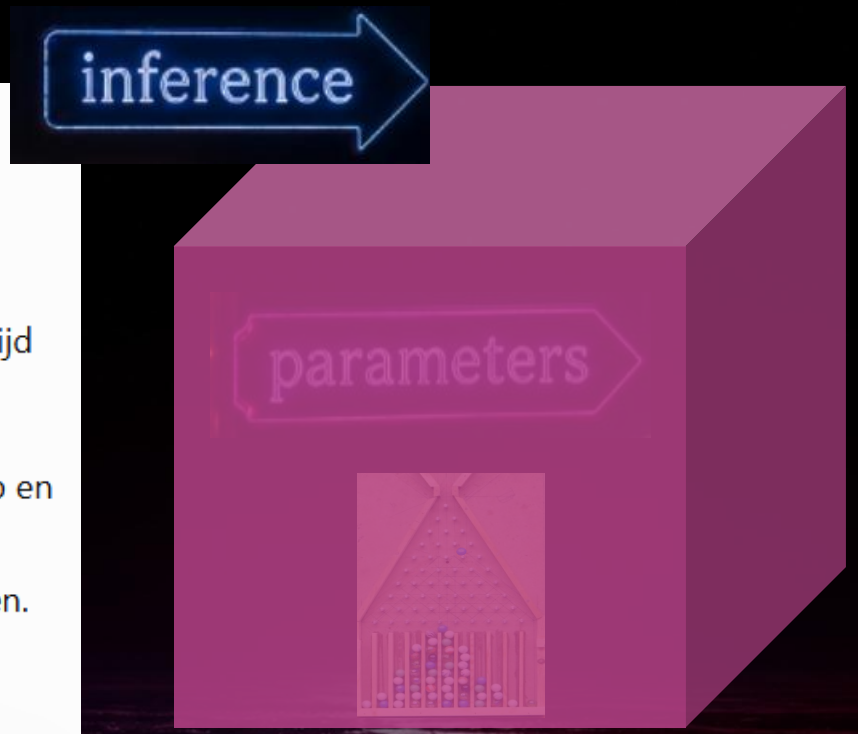
- Open voor Inference:
  input verwerken, output genereren

- Geen aanpassingen
- Geen leervermogen of geheugen





LLM IS STATISCH NA PUBLICATIE



hoe gaat het met Dolly Parton?

Voor zover ik uit mijn trainingskennis kan zeggen: **Dolly Parton doet het goed**, al is ze inmiddels op leeftijd (geboren op 19 januari 1946, dus 80 jaar in 2026).

Ze is de laatste jaren wat selectiever geworden met optreden, maar blijft actief als ondernemer, filantroop en artiest. Ze houdt zich onder meer bezig met haar **Dollywood**-pretpark, haar **Imagination Library**-programma waarmee ze kinderen gratis boeken laat ontvangen, en verschillende muziek- en filmprojecten.

Een belangrijke ontwikkeling is dat Dolly in 2025 aankondigde dat ze werkt aan een **nieuw album en een Broadway-musical over haar leven**. Ze heeft ook aangegeven dat ze haar werktempo wat wil aanpassen na

RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION

ChatGPT
Claude
Gemini
Copilot
Mistral AI

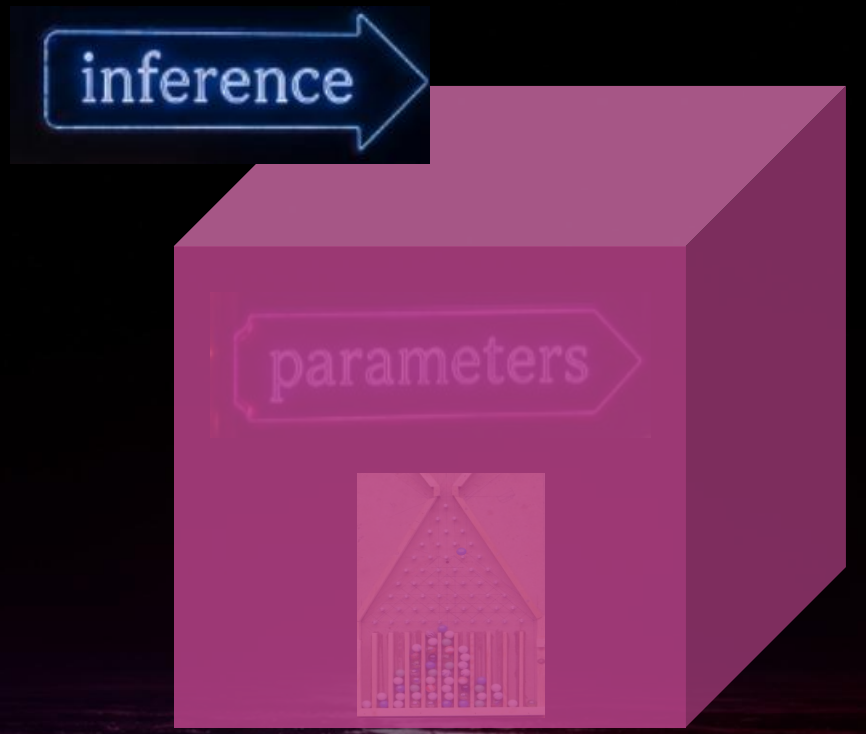
hoe gaat het met Dolly Parton?

Searching Dolly Parton 2026 latest news August 2026

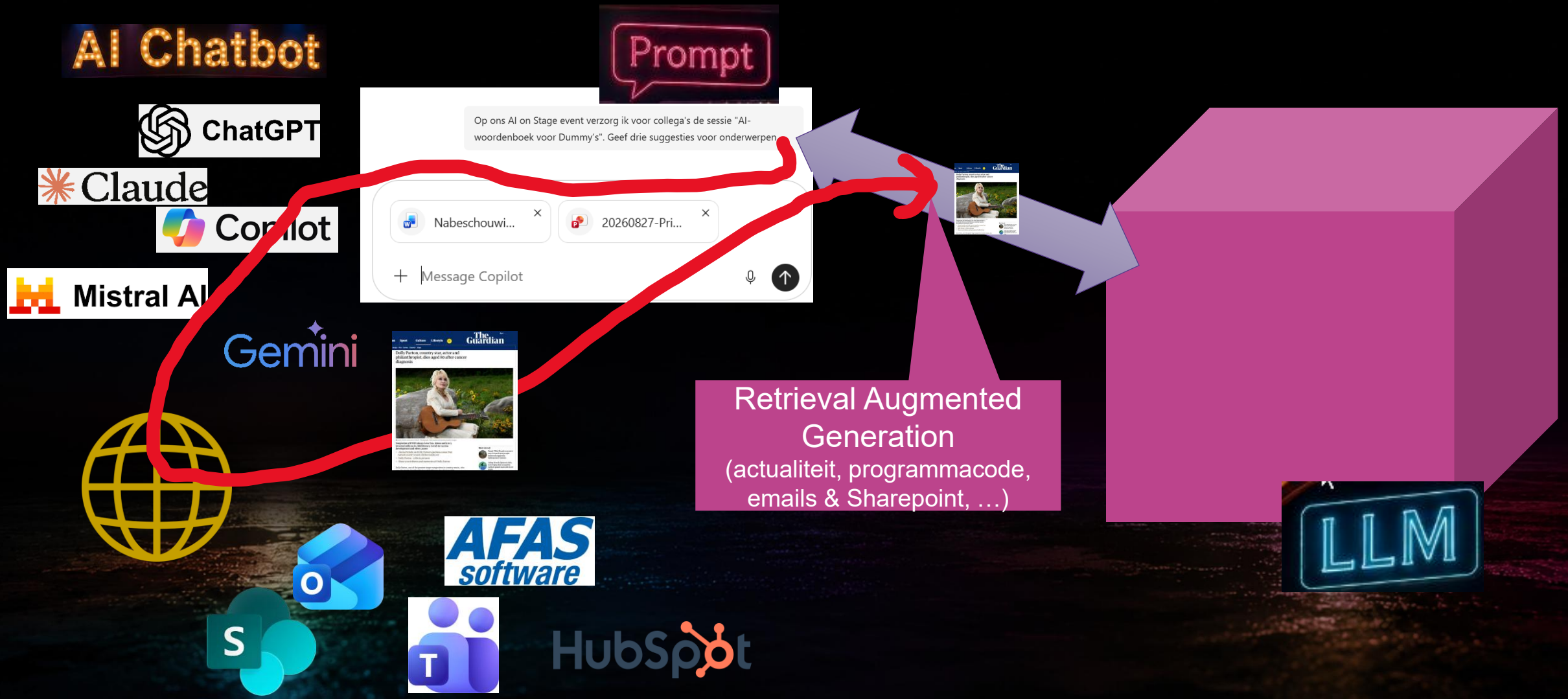
Helaas heb ik slecht nieuws: **Dolly Parton is gisteren, 25 augustus 2026, op 80-jarige leeftijd overleden** in Nashville. Haar officiële website bevestigt haar overlijden. Dolly Parton

Ze had de afgelopen tijd gezondheidsproblemen. Begin augustus annuleerde ze optredens wegens onder meer duizeligheid en uitdroging. Op 21 augustus werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Volgens haar vertegenwoordigers overleed ze na een **korte strijd tegen kanker**; ze stierf in het Vanderbilt-Ingram Cancer Center, omringd door haar naasten. The Guardian +1

Het bijzondere is dat ze **slechts enkele dagen voor haar overlijden** nog een interview gaf waarin ze sprak over haar gezondheid. Ze zei dat ze haar eigen gezondheid eerder wat had verwaarloosd, mede doordat ze



RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION



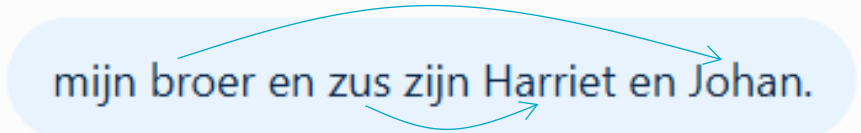
WAT WEET EEN LLM?



WAT WEET EEN LLM?

Hoe heet mijn broer?

Dat weet ik niet — je hebt me zijn naam nog niet verteld.



Helder. Dan zijn je broer en zus **Harriet en Johan**.

hoe heet mijn broer?

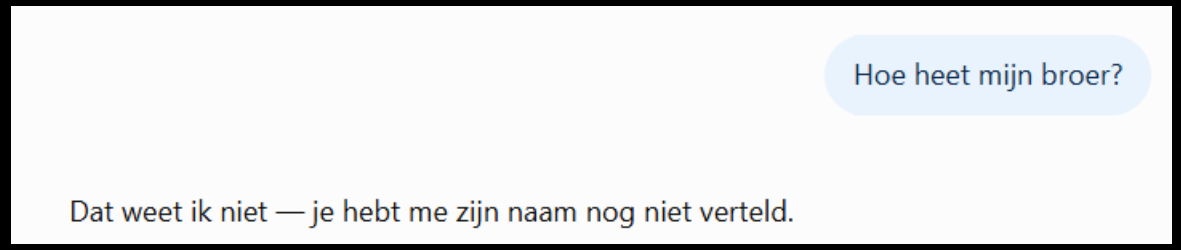
Je broer heet **Johan**.

WAT WEET EEN LLM?

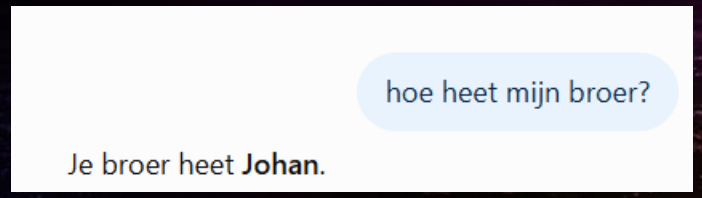
- Een LLM is getraind op taal en op generieke informatie.

- Een LLM maakt bij het formuleren van een antwoord gebruik van:
  - Trainingdata (parameters)
  - Prompt

  - Context
    - je hele conversatie – prompts en resultaten en alle documenten die zijn toegevoegd via Retrieval Augmented Generation door je AI tool)
  - Geheugen van AI tool (eerdere conversatie)
  - “Systeemprompt” (generieke instructie van AI tool)







HALLUCINATIE DOOR LLM



- Het balletje gaat ergens vallen…

- Soorten:
  - Fake feit, persoon, bedrijf, locatie, tijdlijn
  - Verzonnen verwijzing / bron, citaat
  - Foutieve berekening
  - Onlogische redenering
  - Suboptimale vertaling, hertaling, samenvatting, code, analyse, adviezen, review, instructie
  - Ongefundeerde voorspelling
  - Misplaatste stelligheid



AI CHATBOTS TEMMEN HALLUCINATIE DEELS



wat is je beste inschatting van de hoofdstad van Tobiasland?

🟧 Eerste indruk: ik ken geen internationaal erkend land, staat of regio met de naam **Tobiasland**.

Mijn beste inschatting is daarom:

- Als *Tobiasland* een fictief land is dat jij net hebt bedacht, dan heeft het **nog geen bekende hoofdstad**.
- Als ik toch moet gokken, zou de hoofdstad waarschijnlijk iets heten als **Tobiastad**, **Nieuw Tobias** of **Toburg**, omdat fictieve landen vaak een hoofdstad hebben die naar het land zelf is vernoemd.

🟥 Feitelijk kan ik geen echte hoofdstad aanwijzen, omdat *Tobiasland* niet voorkomt als bestaande soevereine staat of algemeen bekende geografische entiteit.

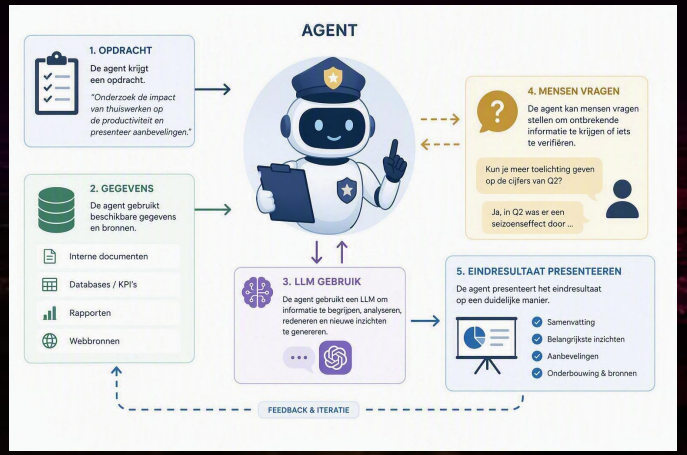
Puntje ter overweging: dit lijkt sterk op een test voor hallucinaties. Het juiste antwoord is dan niet een verzonnen hoofdstad geven, maar expliciet aangeven dat de benodigde informatie ontbreekt. 😉



AGENT = UITVOERDER (IN OPDRACHT)

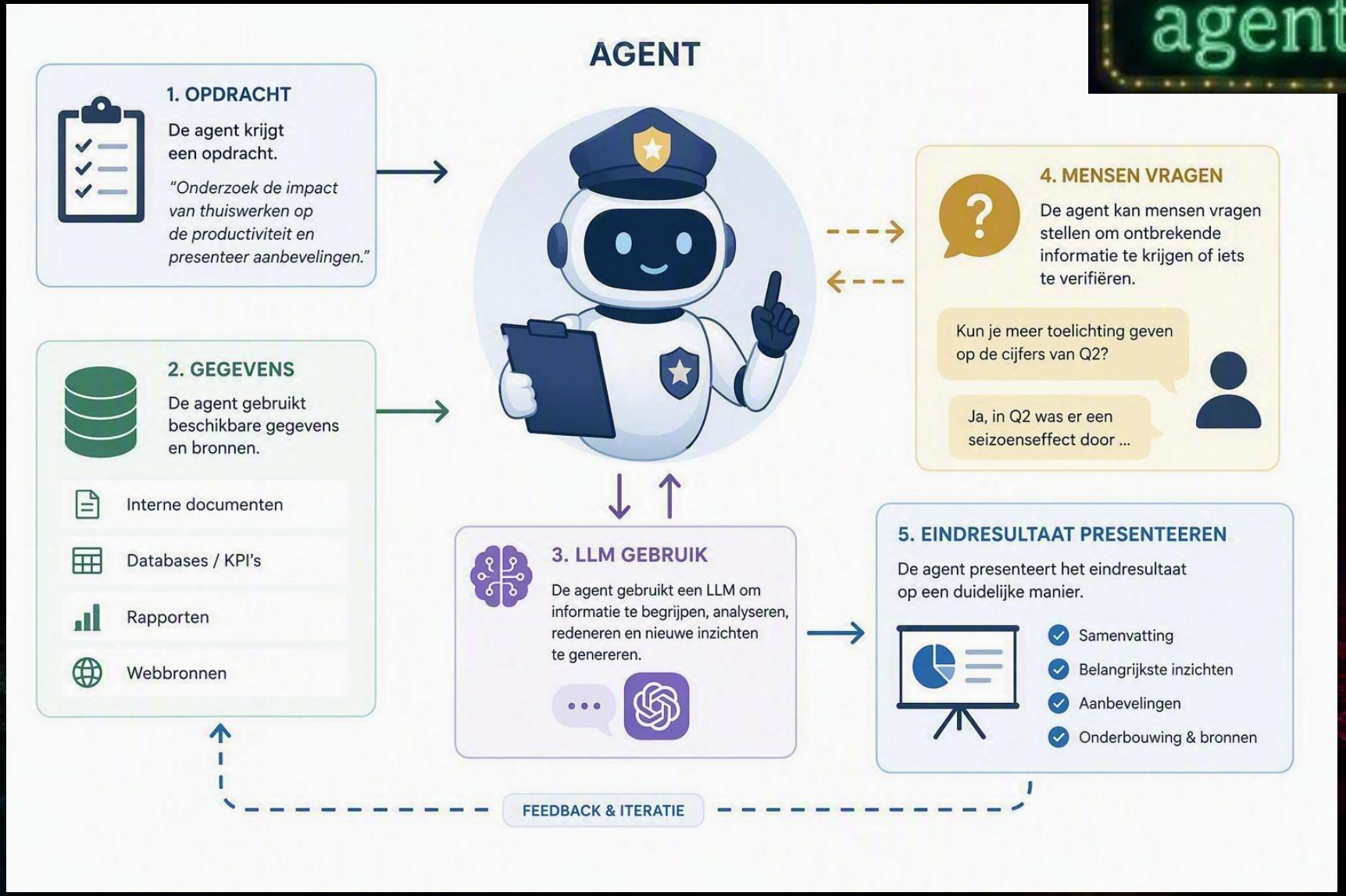


- Voorbeelden van een agent – een uitvoerder die aan het werk wordt gezet
  - Overhoor de stof voor een examen
    - De stof wordt naar de agent geüpload
  - Interview mij tot het bijgevoegde formulier kan worden ingevuld
  - Speel met mij een intake voor een klantopdracht (op basis van de beschrijving van de klant, de opdracht en mijn CV)
  - Geef mij stap-voor-stap instructies om mijn kraan te vervangen
    - Foto's en type-nummers zijn bijgevoegd



AGENT = UITVOERDER (IN OPDRACHT)





AUTONOMOUS AGENT

- Zelfstandig handelen om een doel te bereiken
  - geen instructie over acties, maar over doelen
- Tools beschikbaar om acties uit te voeren – zelf actie bepalen en tool kiezen en bedienen
  - Bijvoorbeeld: stuur email, lees file, maak HubSpot record, voer code uit. (MCP is standaard voor tools)
- Schakel collega agents in (of mensen) vanwege specialisme
- Skills zijn voorgedefinieerde vaardigheden – tips, best practice, bewezen aanpak voor een taak
- Gestart op basis van een event, volgens een tijdschema of handmatig



AUTONOMOUS AGENT

- Wie heeft verantwoordelijkheid voor de agent?
- Welke mandaat heeft de agent?
  - Beslisruimte
  - Acteerruimte
  - Bestellimiet
  - Tokenbudget
- Welke *guardrails* voorkomen dat de agent ongewenste acties uitvoert?



- Zit er een HITL?





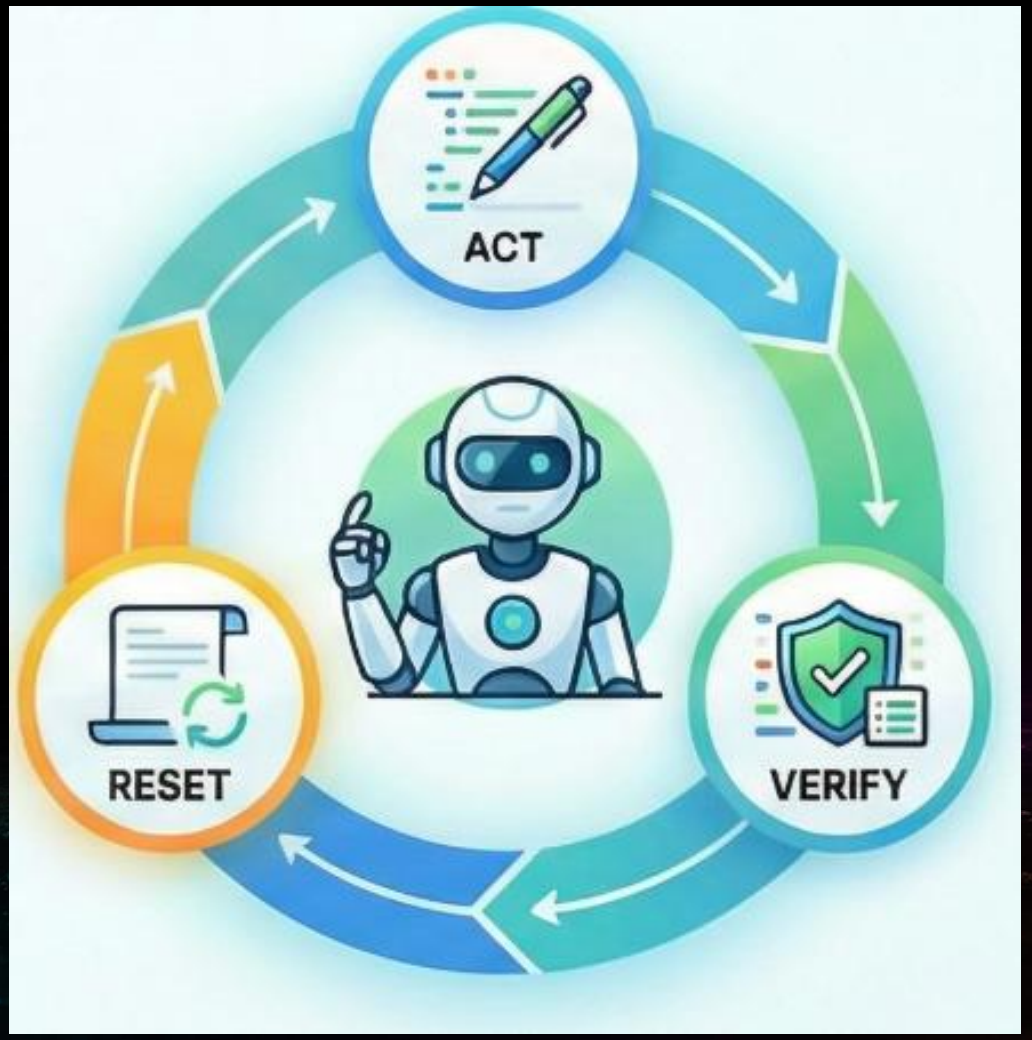
HUMAN IN THE LOOP



human in the loop

Agent die geen directe toegang heeft tot de werkelijkheid

AGENTIC SOFTWARE ENGINEERING



GitHub Copilot

CURSOR

Google Antigravity

Devstral2
Mistral Vibe CLI

CLAUDE CODE

opencode

Codex

KIRO

Cline

Programmeren in gewone mensentaal

VIBE CODING

vibe coding



RESPONSIBLE AI



- Wet
- Ethiek
- Fatsoen
- Professionaliteit
- Risico

- Bias / Uitlegbaarheid / Transparantie
- Robuust
- Databescherming
- Kosten
- Resourcegebruik – energie, CO2, water
- Copyright
- Audit, Guardrails, HITL





CONCLUSION

Wrap up

VRAGEN?

AGENDA

CONCLUSION

1 Topic

2 Topic

3 Topic

4 Topic

5 Topic

6 Topic

7 Topic